Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №3

«Выполнение циклических программ»
Вариант **1152**

Выполнил:
Крамарь Михаил Романович
P3113

Проверила:
Остапенко Ольга Денисовна

г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

Текст задания 3
Ход работы 4
Оформление текста программы.....4
Назначение программы и реализуемая функция: 6
ОПИ и ОДЗ: 6
Таблица трассировки 8
Вывод.....10

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

```
4B5:    04C7  |  4C3:   EEF4
4B6:    0200  |  4C4:   84B7
4B7:    E000  |  4C5:   CEF9
4B8:    E000  |  4C6:   0100
4B9: +  0200  |  4C7:   24B8
4BA:    EEFD  |  4C8:   1200
4BB:    AF05  |  4C9:   1100
4BC:    EEFA  |  4CA:   1100
4BD:    AEF7  |  4CB:   54BB
4BE:    EEF7  |
4BF:    AAF6  |
4C0:    F003  |
4C1:    AEF6  |
4C2:    0700  |
```

Ход работы
Оформление текста программы

Адрес	*Код команды*	*Мнемоника*	*Комментарии*
4B5	04C7	-	Переменная A - адрес первого элемента массива
4B6	0200	-	Переменная B - адрес текущего элемента массива
4B7	E000	-	Переменная C - количество элементов нашего массива, или же количество повторений цикла
4B8	E000	-	Переменная R - результат подсчёта
4B9	**0200**	**CLA**	**Очистка аккумулятора: 0 -> AC (Очистить аккумулятор)**
4BA	**EEFD**	**ST IP-3**	**Прямое относительное сохранение: AC -> 4B8 (Происходит сложение закодированного в команде смещения (-3) со счётчиком команд; IP указывает на 4BB)**
4BB	**AF05**	**LD 0005**	**Непосредственная (прямая) загрузка операнда: 0005 -> AC**
4BC	**EEFA**	**ST IP-6**	**Прямое относительное сохранение: AC -> 4B7 (Происходит сложение закодированного в команде смещения (-6) со счётчиком команд; IP указывает на 4BD)**
4BD	**AEF7**	**LD IP-9**	**Прямая относительная загрузка: 4B5 -> AC (Адрес операнда получается сложением закодированного в команде смещения (-9) со счётчиком команд; IP указывает на 4BE)**

4BE	**EEF7**	**ST IP-9**	**Прямое относительное сохранение: AC -> 4B6 (Сложение закодированного в команде смещения (-9) со счётчиком команд; IP указывает на 4BF)**
4BF	**AAF6**	**LD IP-10**	**Косвенная автоинкрементная загрузка: Значение ячейки 4B6: 0200 200 -> AC Знач.(4B6) += 1**
4C0	**F003**	**BEQ (BZS) IP+3**	**Переход, если равенство (Z==1): (Перед этим IP указывает на 4C1) IP = IP + 3 (Проверка на нулевой элемент)**
4C1	**AEF6**	**LD IP-10**	**Прямая относительная загрузка: 4B8 -> AC (Адрес операнда получается сложением закодированного в команде смещения (-10) со счётчиком команд; IP указывает на 4C2)**
4C2	**0700**	**INC**	**Инкрементирование аккумулятора: AC + 1 -> AC**
4C3	**EEF4**	**ST IP-12**	**Прямое относительное сохранение: AC -> 4B8 (Сложение закодированного в команде смещения (-12) со счётчиком команд; IP указывает на 4C4)**
4C4	**84B7**	**LOOP 4B7**	**Цикл с прямой абслолютной адресацией: 4B7 - 1 -> 4B7; Если знач.(4B7) <= 0, то IP + 1 -> IP**
4C5	**CEF9**	**JUMP IP-7**	**Прямой относительный прыжок: 4BF -> IP (Адрес получается сложением закодированного в команде смещения (-7) со счётчиком команд; IP указывает на 4C6)**
4C6	**0100**	**HLT**	**Останов. Переход в пультовый режим**

4C7	24B8	-	Элементы массива
4C8	1200	-	
4C9	1100	-	
4CA	1100	-	
4CB	54BB	-	

Назначение программы и реализуемая функция:

- Подсчёт количества ненулевых элементов массива
- A - адрес первого элемента массива
- B - адрес текущего элемента массива
- C - количество элементов нашего массива (количество повторений цикла)
- R - результат подсчёта

Формула:

$$R = \text{знач.}(4B8) = \sum_{i=B}^{C} \begin{cases} 0, \text{ если знач.(i) == 0} \\ 1, \text{ если знач.(i) != 0} \end{cases}$$

где C - количество элементов, B - адрес текущего элемента

ОПИ и ОДЗ:

- ***Область представления***:

- Элементы массива - знаковые 16-ти разрядные числа
- A, B - беззнаковые 11-ти разрядные числа
  - *(так как это адреса)*
- C - знаковое 8-ми разрядное число
  - *(это так, потому что есть команда AFxx, которая является непосредственной (прямой) загрузкой операнда в аккумулятор, в этой команде операнд занимает биты 0-7, то есть мы физически не можем загрузить что-то кроме 8-ми разрядного знакового числа)*
- R - знаковое 16-ти разрядное число

- ***Область допустимых значений:***

- M[i] - элемент массива

$$\begin{cases} -2^{15} \le M[i] \le 2^{15} - 1 \\ -2^{15} \le R \le 2^{15} - 1 \\ 1 \le C \le 2^7 - 1 \\ \begin{cases} A \in [0; 4B6 - C] \\ A \in [4C7; 7FF - C - 1] \end{cases} \\ B \in [A; A + C - 1] \end{cases}$$

- Здесь, C должно быть беззнаковым 8-ми разрядным числом большим 0, так как в противном случае программа выполнит только одну итерацию цикла и выйдет из него на команде 84B7.
- A, как адрес первого элемента массива, должен находиться вне адресов команд, то есть либо перед ними, либо после.
  В одном из случаев, A не должно быть больше **4B6 - C**, так как иначе нам будет некуда сложить остальные элементы массива, которых у нас ещё C-1.

• Расположение данных и программы в памяти ЭВМ

- Программа: ***4B9 - 4C6***;
- Исходные данные: A: ***4B5***; B: ***4B6***; C: ***4B7***; R: ***4B8***;
- Элементы массива: ***4C7 - 4CB***

• Адреса первой и последней исполняемых команд

- Первая команда: **4B9**
- Последняя команда: **4C6**

Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
4B5	04C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4B6	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4B7	E000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4B8	E000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4B9	+ 0200	4BA	0200	4B9	0200	000	04B9	0000	0100	-	-
4BA	EEFD	4BB	EEFD	4B8	0000	000	FFFD	0000	0100	4B8	0000
4BB	AF05	4BC	AF05	4BB	0005	000	0005	0005	0000	-	-
4BC	EEFA	4BD	EEFA	4B7	0005	000	FFFA	0005	0000	4B7	0005
4BD	AEF7	4BE	AEF7	4B5	4C7	000	FFF7	4C7	0000	-	-
4BE	EEF7	4BF	EEF7	4B6	4C7	000	FFF7	4C7	0000	4B6	04C7
4BF	AAF6	4C0	AAF6	4C7	24B8	000	FFF6	24B8	0000	4B6	04C8
4C0	F003	4C1	F003	4C0	F003	000	04C0	24B8	0000	-	-
4C1	AEF6	4C2	AEF6	4B8	0000	000	FFF6	0000	0100	-	-
4C2	0700	4C3	0700	4C2	0700	000	04C2	0001	0000	-	-
4C3	EEF4	4C4	EEF4	4B8	0001	000	FFF4	0001	0000	4B8	0001
4C4	84B7	4C5	84B7	4B7	0004	000	0003	0001	0000	4B7	0004
4C5	CEF9	4BF	CEF9	4C5	04BF	000	FFF9	0001	0000	-	-
4BF	AAF6	4C0	AAF6	4C8	1200	000	FFF6	1200	0000	4B6	04C9
4C0	F003	4C1	F003	4C0	F003	000	04C0	1200	0000	-	-
4C1	AEF6	4C2	AEF6	4B8	0001	000	FFF6	0001	0000	-	-
4C2	0700	4C3	0700	4C2	0700	000	04C2	0002	0000	-	-
4C3	EEF4	4C4	EEF4	4B8	0002	000	FFF4	0002	0000	4B8	0002
4C4	84B7	4C5	84B7	4B7	0003	000	0002	0002	0000	4B7	0003
4C5	CEF9	4BF	CEF9	4C5	04BF	000	FFF9	0002	0000	-	-
4BF	AAF6	4C0	AAF6	4C9	1100	000	FFF6	1100	0000	4B6	04CA
4C0	F003	4C1	F003	4C0	F003	000	04C0	1100	0000	-	-
4C1	AEF6	4C2	AEF6	4B8	0002	000	FFF6	0002	0000	-	-

4C2	0700	4C3	0700	4C2	0700	000	04C2	0003	0000	-	-
4C3	EEF4	4C4	EEF4	4B8	0003	000	FFF4	0003	0000	4B8	0003
4C4	84B7	4C5	84B7	4B7	0002	000	0001	0003	0000	4B7	0002
4C5	CEF9	4BF	CEF9	4C5	04BF	000	FFF9	0003	0000	-	-
4BF	AAF6	4C0	AAF6	4CA	1100	000	FFF6	1100	0000	4B6	04CB
4C0	F003	4C1	F003	4C0	F003	000	04C0	1100	0000	-	-
4C1	AEF6	4C2	AEF6	4B8	0003	000	FFF6	0003	0000	-	-
4C2	0700	4C3	0700	4C2	0700	000	04C2	0004	0000	-	-
4C3	EEF4	4C4	EEF4	4B8	0004	000	FFF4	0004	0000	4B8	0004
4C4	84B7	4C5	84B7	4B7	0001	000	0000	0004	0000	4B7	0001
4C5	CEF9	4BF	CEF9	4C5	04BF	000	FFF9	0004	0000	-	-
4BF	AAF6	4C0	AAF6	4CB	54BB	000	FFF6	54BB	0000	4B6	04CC
4C0	F003	4C1	F003	4C0	F003	000	04C0	54BB	0000	-	-
4C1	AEF6	4C2	AEF6	4B8	0004	000	FFF6	0004	0000	-	-
4C2	0700	4C3	0700	4C2	0700	000	04C2	0005	0000	-	-
4C3	EEF4	4C4	EEF4	4B8	0005	000	FFF4	0005	0000	4B8	0005
4C4	84B7	4C6	84B7	4B7	0000	000	FFFF	0005	0000	4B7	0000
4C6	0100	4C7	0100	4C6	0100	000	04C6	0005	0000	-	-
4C7	24B8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4C8	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4C9	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4CA	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4CB	54BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Вывод

В процессе выполнения данной лабораторной работы я ещё раз подробно изучил прекрасную книгу по устройству и работе Базовой ЭВМ, прочитав невероятное количество предложенной теории. Познакомился с прямой и косвенной адресацией, а также со всеми её видами, с непосредственной (прямой) загрузкой операнда. Я узнал цикл выполнения новых для меня команд - LOOP и JUMP и научился работать с массивами, циклами и ветвлениями в БЭВМ.